ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Departamento de ciencias Exactas
	Carrera: Ingeniería Electrónica y Automatización
	Asignatura: Fund. Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Freire Martinez Francisco Freire

1.- Elabore la solución de un programa que presente un menú principal con tres opciones

En la opción 1: El programa debe solicitar desde teclado el límite de la serie Fibonacci y mostrar la secuencia generada hasta ese valor o cantidad definida en el diseño propuesto por el estudiante

En la opción 2: El programa debe desplegar un submenú de operaciones. Para cada operación elegida se deben ingresar los datos necesarios y presentar el resultado correspondiente en pantalla

En la opción 3: El programa debe finalizar la ejecución mostrando un mensaje de salida amigable para el usuario

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	opc	variable	Entero
Entrada	subopc	variable	Entero
Entrada	limite	variable	Entero
Entrada	a	variable	Entero
Entrada	b	variable	Entero
Entrada	c	variable	Entero
Entrada	i	variable	Entero
Entrada	n1	variable	Real
Entrada	n2	variable	Real
Salida	Res	variable	Real

```
Inicio

    Definir opc, subopc, limite, a, b, c, i como Entero
    Definir n1, n2, Res como Real

    Escribir " Menu de OPCIONES "
    Escribir "1. Serie Fibonacci "
    Escribir "2. Operaciones Matematicas "
    Escribir "3. Salir "

    Escribir " Seleccione una opción "
    Leer opc
```

Escaneado con CamScanner

Segun opc Hacer

1:

Escribir "Ingrese la cantidad de la serie:".
Leer limite

a <- 0
b <- 1

Escribir "serie generada"
Para i <- 1 Hasta limite hacer
  Escribir a
  c <- a + b
  a <- b
  b <- c
Fin Para

2.

Escribir " Submenu de Operaciones"
Escribir "1. Sumar dos numeros"
Escribir "2. Calcular al cuadrado"
Escribir "3. Determinar par e impar"
Escribir "Seleccione una operación"
Leer opcsub

Segun opcsub Hacer

1.

Escribir "Ingrese un numero:"
Leer n1

Escribir "Ingrese otro numero:"
Leer n2

Res = n1 + n2

Escribir "La suma es: ", Res

2.

Escribir "Ingrese un numero:"
Leer n1

Res = n1 x n1

Escribir "El cuadrado es: ", Res

3.

Escribir "Ingrese un numero:"
Leer n1

Escaneado con CamScanner

```
        Si n1 / 2 == 0 Entonces
            Escribir "El numero es par"
        Sino
            Escribir "El numero es impar"
        Fin Si

    Fin Segun

  3.
    Escribir "Saliendo del programa.... ¡Chaus :)!"

  De otro modo
    Escribir "Opcion no valida:"

Fin Segun

Fin
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

```
Menú de opciones
1. Serie Fibonacci
2. Operaciones matematicas
3. Salir
```

2. Operaciones Matematicas

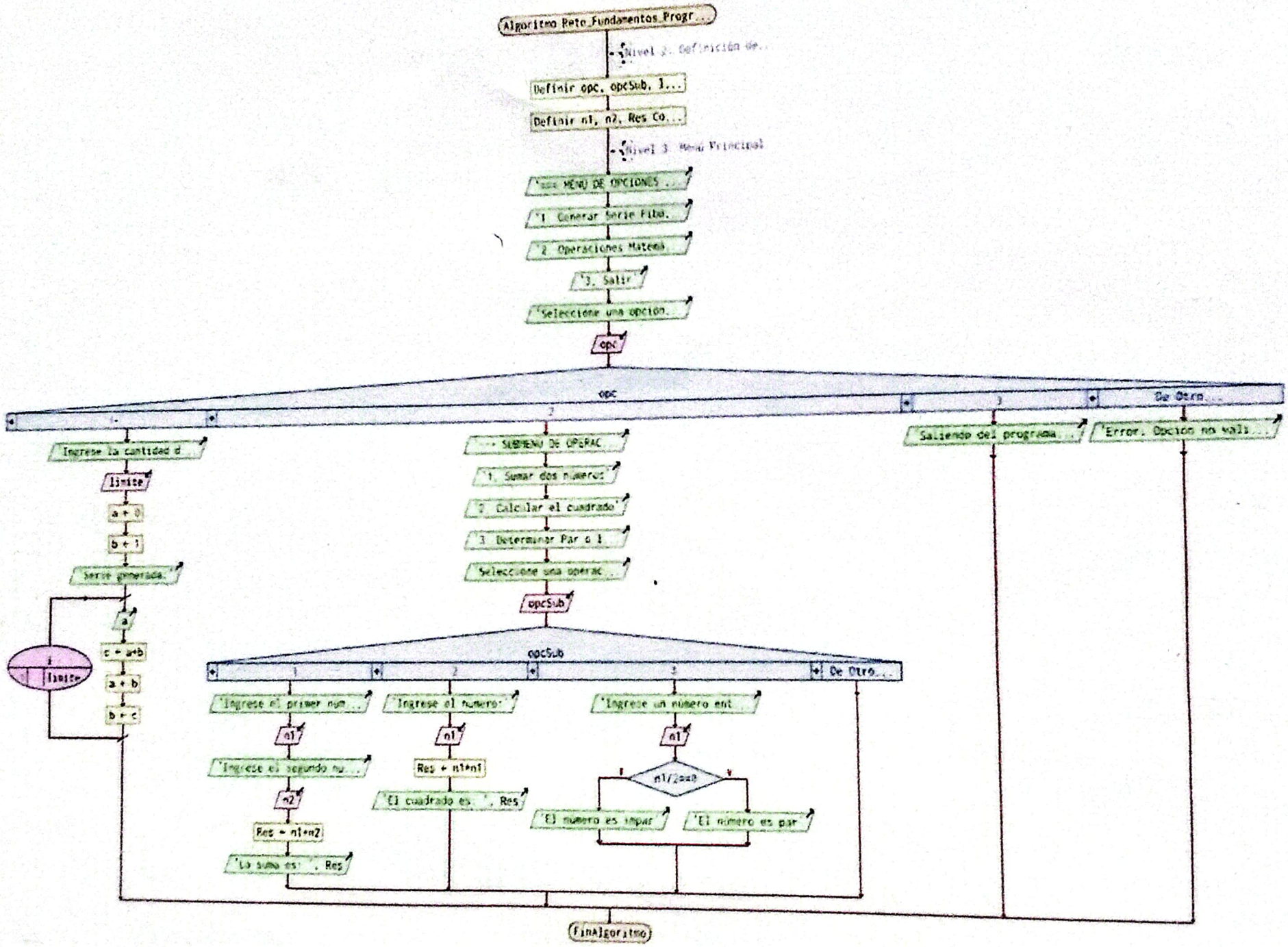
```
Submenú de operaciones
1. Sumar dos numeros
2. Calcular el cuadrado
3. Determinar Par e Impar
```

2. Calcular el cuadrado

Ingrese un numero: 8

El cuadrado es = 64

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner